

PLATAFORMA DE GESTÃO DE PROJETOS

Relatório Final de Projeto de Estágio

Desenvolvedor	Daniel Carvalho
Projeto	Plataforma de Gestão de Projetos para Empresa de Desenho Técnico
Tecnologias	ASP.NET Core, .NET 10, Entity Framework Core, SQL Server, React e TypeScript
Ano	2026

Projeto desenvolvido e entregue através de repositório GitHub.

1. Introdução

Este relatório apresenta, de forma resumida, o desenvolvimento da Plataforma de Gestão de Projetos, realizada no âmbito de um projeto de estágio. A aplicação foi concebida para centralizar informação que, num contexto empresarial, pode encontrar-se dispersa por documentos, pastas, folhas de cálculo e correio eletrónico. O sistema reúne num único ambiente a gestão de clientes, projetos, tarefas, alterações, documentos, utilizadores e histórico de atividades.

2. Objetivos

O objetivo principal foi desenvolver uma aplicação web funcional, organizada e de utilização simples, capaz de apoiar o acompanhamento dos projetos de uma empresa de desenho técnico. Pretendeu-se também garantir autenticação segura, diferentes níveis de acesso e uma estrutura que permitisse consultar rapidamente a informação associada a cada projeto.

- Centralizar clientes e projetos numa única plataforma.
- Registar e acompanhar tarefas e alterações dos projetos.
- Permitir o carregamento e a consulta de documentos.
- Manter um histórico das principais operações realizadas.
- Disponibilizar perfis de Administrador, Gestor e Colaborador.
- Criar uma interface moderna, responsiva e com tema claro/escuro.

3. Tecnologias e Arquitetura

A solução foi dividida em backend, frontend e base de dados. O backend foi desenvolvido em ASP.NET Core com .NET 10 e Entity Framework Core, utilizando SQL Server para persistência dos dados. O frontend foi desenvolvido em React com TypeScript e Vite. A comunicação entre frontend e API é realizada através de pedidos HTTP, e a autenticação utiliza tokens JWT.

Componente	Tecnologia
Backend	ASP.NET Core / .NET 10
Acesso a dados	Entity Framework Core
Base de dados	SQL Server
Frontend	React + TypeScript + Vite
Autenticação	JWT
Versionamento e entrega	Git / GitHub

4. Base de Dados

A base de dados foi estruturada para representar as principais entidades da plataforma. Foram criadas as tabelas Alteracoes, Clientes, Documentos, Historico, Projetos, Tarefas e Utilizadores, com chaves primárias, chaves estrangeiras, índices, valores por defeito e regras de validação. O projeto inclui um script SQL que permite criar a base de dados numa instalação nova, facilitando a execução do sistema noutra máquina.

5. Funcionalidades Implementadas

A aplicação permite autenticação de utilizadores e controlo de acesso por perfil. A área de gestão de projetos organiza a informação segundo a relação cliente-projeto e permite acompanhar tarefas, alterações e documentos. Foi também implementado um histórico de atividades, notificações para situações relevantes, gestão de utilizadores para administradores e uma área de perfil pessoal.

- Login e autenticação JWT.
- Gestão de clientes e projetos.
- Gestão de tarefas, prioridades e estados.
- Registo de alterações associadas aos projetos.
- Upload, visualização, download e eliminação de documentos.
- Histórico de atividades.
- Notificações de tarefas e alterações relevantes.
- Gestão de utilizadores e perfis de acesso.
- Perfil do utilizador, fotografia e alteração de palavra-passe.
- Tema claro/escuro e menu lateral minimizável.

6. Segurança

O acesso às funcionalidades protegidas é efetuado através de autenticação JWT. Os utilizadores possuem perfis distintos, permitindo condicionar funcionalidades de acordo com o nível de acesso. Os ficheiros carregados são servidos através de endpoints protegidos da API, em vez de serem disponibilizados diretamente como ficheiros públicos. As configurações específicas da ligação ao SQL Server e da chave JWT devem ser definidas localmente antes da execução.

7. Testes e Validação

No final do desenvolvimento foi efetuado um teste de instalação limpa a partir do repositório GitHub. O backend foi restaurado e compilado com sucesso, o frontend teve as dependências instaladas e foi compilado, e o script SQL foi utilizado para criar uma base de dados de teste do zero. Foram confirmadas as sete tabelas principais e os utilizadores iniciais. Em seguida, backend e frontend foram executados e foi realizado com sucesso o login do Administrador, validando a comunicação completa entre interface, API, autenticação e base de dados.

8. Dificuldades Encontradas e Soluções

Durante o desenvolvimento surgiram dificuldades relacionadas com configuração do ambiente, ligação ao SQL Server, organização das rotas, autenticação, armazenamento seguro de documentos e preparação da aplicação para execução noutro computador. Na fase final foi identificada a necessidade de configurar também o ficheiro `appsettings.Development.json`, uma vez que as suas definições podem substituir as do `appsettings.json` no ambiente de desenvolvimento. O script SQL também foi ajustado para não depender do caminho físico da instalação local do SQL Server.

9. Resultado Final

O resultado é uma plataforma web funcional que centraliza os principais processos de acompanhamento de projetos. A solução permite organizar informação, reduzir a dispersão de dados e facilitar a consulta do estado dos trabalhos. O código-fonte, o script da base de dados e as instruções de instalação foram organizados num repositório GitHub, permitindo que o projeto seja instalado e avaliado num ambiente diferente daquele em que foi desenvolvido.

10. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conhecimentos de programação backend e frontend, modelação de bases de dados, autenticação, APIs REST, controlo de versões e integração entre diferentes tecnologias. Os objetivos principais definidos para a plataforma foram implementados e a aplicação foi validada através de uma instalação limpa. O projeto constitui uma base sólida para futuras melhorias, como relatórios avançados, integração com serviços externos e novas funcionalidades de acompanhamento de projetos.

Daniel Carvalho
2026